TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

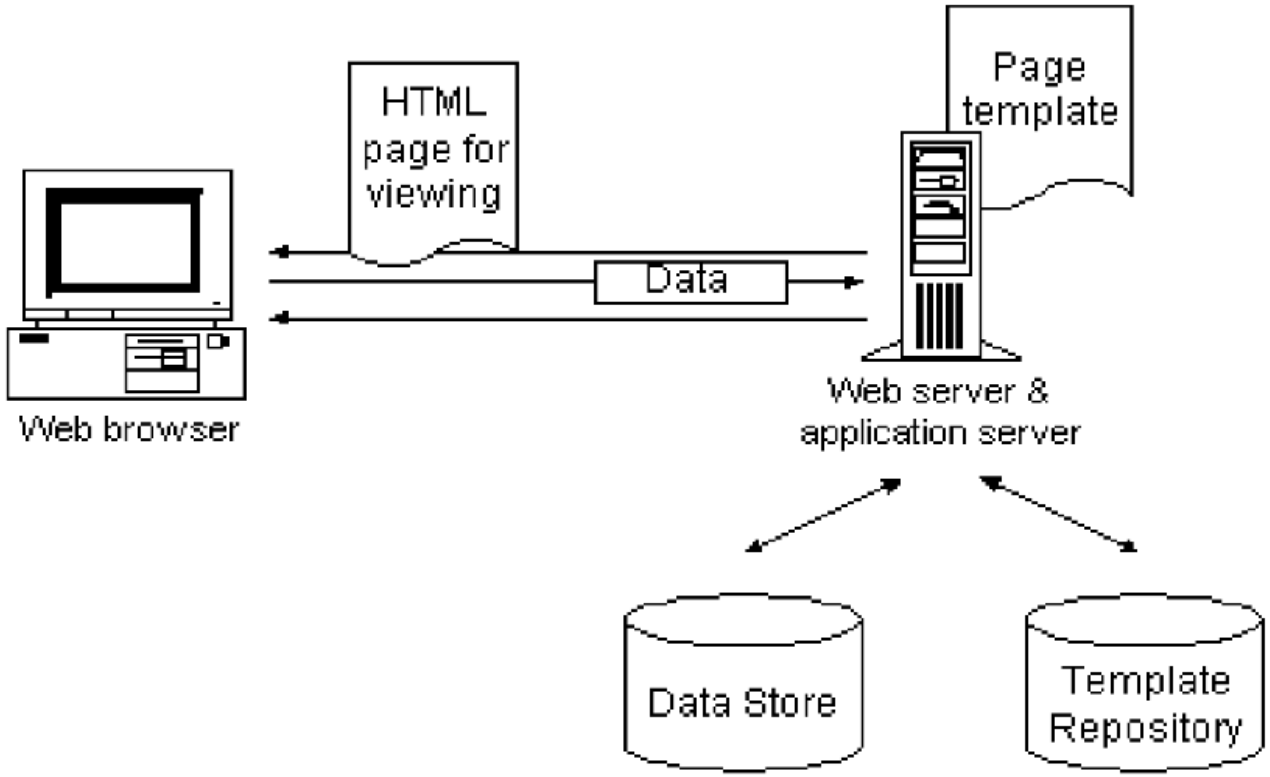


TECHIN

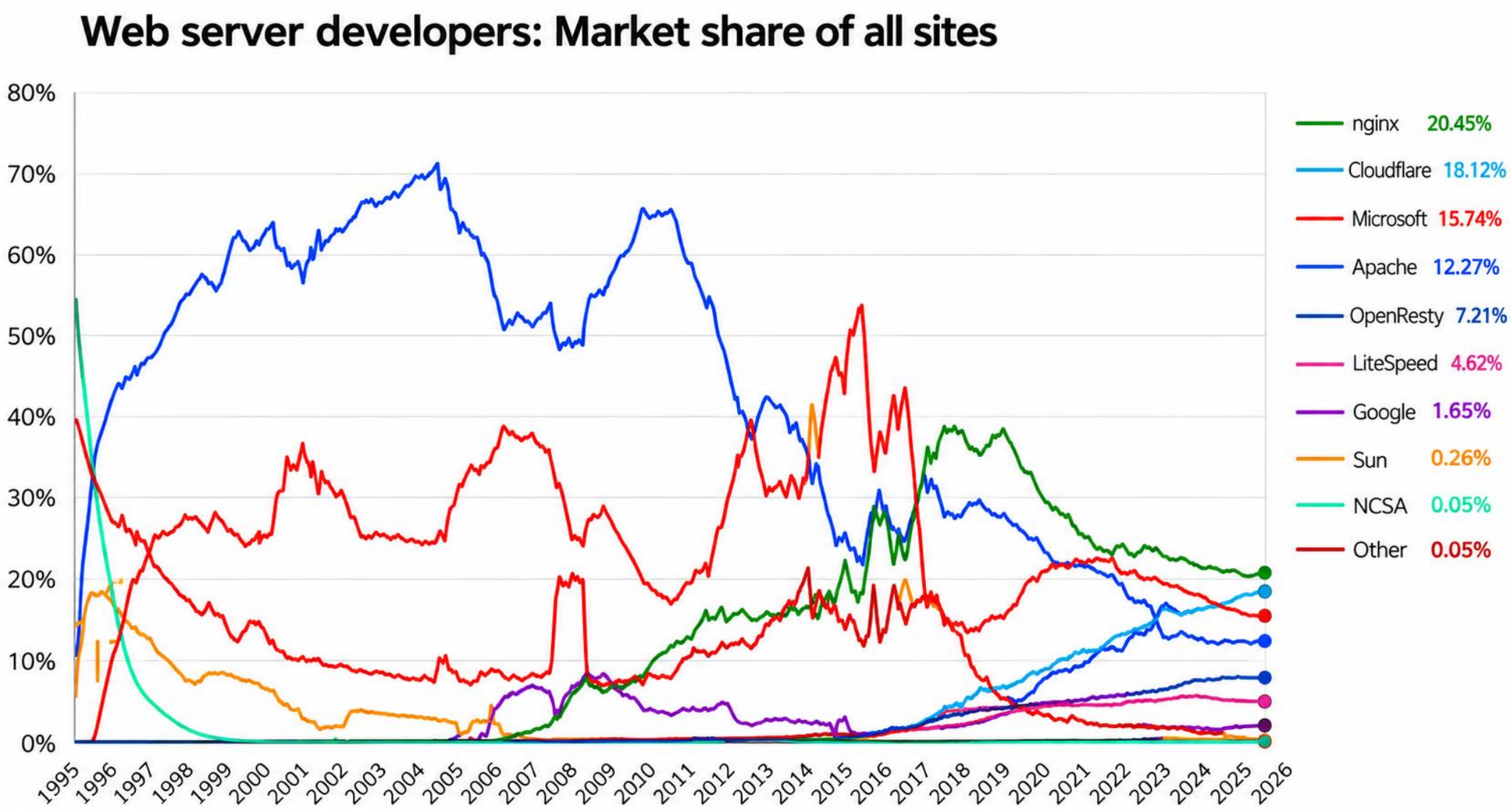
Apache serverio aplinka

WEB serverio darbo principai

WEB serveriai pateikia puslapius pagal kliento naršyklės užklausas



Žiniatinklio (web) serveriai

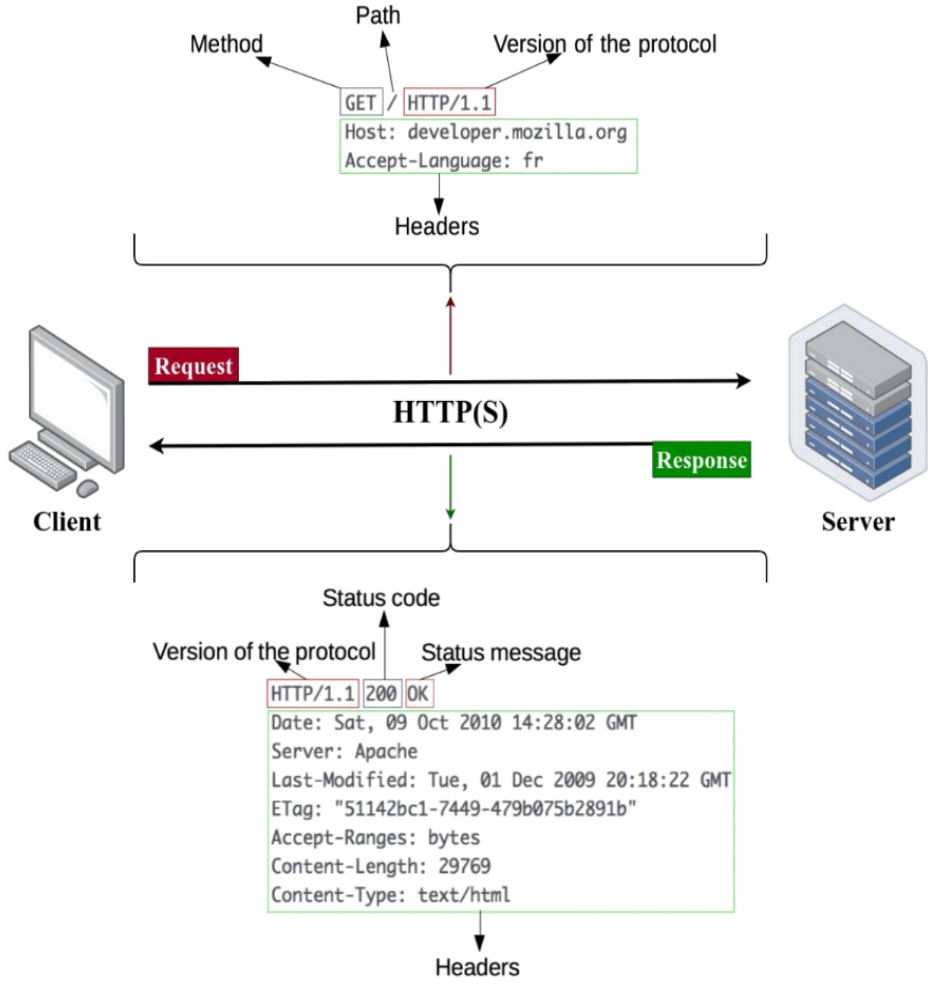


Source: Netcraft Web Server Survey, July 2026

HTTP, HTTPS

WWW (World Wide Web) – tai tarpusavyje susietų interneto puslapių ir kitų interneto išteklių sistema, kurią pasiekiame naudodami naršyklę.
Įkelia puslapius naudojant URL.

URL (Uniform Resource Locator) – tai **interneto ištekliaus adresas**, nurodantis naršyklei, kur ir kaip jį pasiekti (https://www.example.com/mokiniai/index.html)



Metodai:

- **GET** – gauti duomenis (read);
- **POST** – siųsti / kurti duomenis (create);
- **PUT** – pakeisti visą resursą (replace);
- **PATCH** – pakeisti dalį resurso (partial update);
- **DELETE** – pašalinti resursą (delete);

HTTPS – saugi HTTP versija

Naudojamas TLS (seniau SSL) – šifruotas interneto saugos Protokolas.

Apache WEB serverio diegimas

Apache įdiegimo komanda:

- **sudo apt install apache2**

Apache tarnybos valdymas Ubuntu OS:

- **systemctl status apache2**
- **sudo systemctl stop apache2**
- **sudo systemctl start apache2**

Tarnybos veikimo patikrinimas:

- **Ubuntu OS naršyklėje URL įveskite http://localhost**

Apache serverio funkcionalumas

Moduliai – standartinio funkcionalumo plėtiniai, nuo paprasto katalogo indekso rodymo (ls komandos analogas) iki serverio pusės programavimo kalbų modulių.

Virtualios svetainės (virtual host) – viename serveryje gali būti daug skirtingų svetainių, pvz. vienas serveris gali aptarnauti tiek delfi.lt, tiek draugas.lt ir t.t.

Apache serveris konfigūruojamas keičiant tekstinius konfigūracijos failus, esančius /etc/apache2



Apache serverio konfigūracija (1)

- **apache2.conf** – pagrindinis konfigūracijos failas, čia saugomi globalūs nustatymai;
- **conf-available** – katalogas su paruoštais, bet neįjungtais konfigūracijos apache failais;
- **conf-enabled** – katalogas su įjungtais apache konfigūracijos failais, konfigūracija suveikia; perkrovus apache2 tarnybą;
- **envvars – Apache serverio aplinkos konfigūracija, tokia kaip tarnybos vartotojas, log failų vieta ir t.t.;**
- **mods-available – katalogas su paruoštais modulių ir jų konfigūracijos failais;**
- **mods-enabled – katalogas su įjungtais modulių ir jų konfigūracijos failais;**
- **ports.conf - TCP prievadai, iš kurių Apache priims TCP prisijungimus;**
- **sites-available – katalogas su paruoštais virtualių svetainių konfigūracijos failais;**
- **sites-enabled – katalogas su įjungtais virtualių svetainių konfigūracijos failais;**



Apache serverio konfigūracija (2)

Šakninis dokumentų katalogas:
/var/www/

Modulio įjungimas:

- **sudo a2enmod modulio_pavadinimas**

Modulio išjungimas:

- **sudo a2dismod modulio_pavadinimas**

Naujos virtualios svetainės sukūrimas:

1. Sukurti failą index.html su tekstu Labas Vardas Pavarde.
2. Sukurti naują svetainės katalogą ir įdėti svetainės failus:

- **sudo mkdir /var/www/naujasvetaine**
- **sudo cp index.html /var/www/naujasvetaine**

Arba įkelkite jau sukurta savo svetainę į /var/www katalogą.



Apache serverio konfigūracija (3)

3. Sukurti naują konfigūracinį failą:
   - **sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/<svetainė>.conf**
4. Pakeisti naujasvetaine.conf failą:

```
<VirtualHost *:80>
    …
    *ServerName <svetainės domenas>
    …
    DocumentRoot /var/www/<svetainės aplankas>
    …
</VirtualHost>
```

5. Įjungti virtualią svetainę. Jei reikia išjungti kitas*.
   - **sudo a2ensite naujasvetaine.conf**
   - ***sudo a2dissite <svetainės .conf failas>**
   - **sudo systemctl reload apache2**
6. Užeiti į svetainę serverio IP adresu.



Apache serverio HTTPS konfigūracija

1. Įsidiegti įrankį certbot
   - sudo apt install certbot python3-certbot-apache

2. Sukurti HTTPS configuraciją su certbot įrankiu
   - sudo certbot --apache -d <domenas>

Nemokamą domeną galima gauti iš svetainės noip.com



